

三角形全等的判定

1. 判定两个三角形全等的基本事实：边边边（SSS）

（1）基本事实：三边分别相等的两个三角形全等，简写成“边边边”或“SSS”。

（2）这个基本事实告诉我们：当三角形的三边确定后，其形状、大小也随之确定。这也是三角形具有稳定性的原因。

2. 判定两个三角形全等的基本事实：边角边（SAS）

（1）基本事实：两边和它们的夹角分别相等的两个三角形全等，简写成“边角边”或“SAS”。

（2）此方法包含“边”和“角”两种元素，必须是两边夹一角才行，而不是两边及一边对角分别相等，一定要注意元素的“对应”关系。

【注意】（1）此方法是证明两个三角形全等最常用的方法之一，应用时可以从图形上直接观察到三个对应元素必须符合“两边夹角”，即“SAS”，不要误认为有两边一角就能判定两个三角形全等。

（2）在书写时也要按照“边→角→边”的顺序排列条件，必须牢记“边边角”不能作为判定两个三角形全等条件。

3. 判定两个三角形全等的基本事实：角边角（ASA）

（1）基本事实：两角和它们的夹边分别相等的两个三角形全等，简写成“角边角”或“ASA”。

（2）用“ASA”来判定两个三角形全等，一定要证明这两个三角形有两个角以及这两个角的夹边分别相等，证明时要加强对夹边的认识。

4. 判定两个三角形全等的基本事实：角角边（AAS）

（1）基本事实：两角和其中一个角的对边分别相等的两个三角形全等，简写成“角角边”或“AAS”。

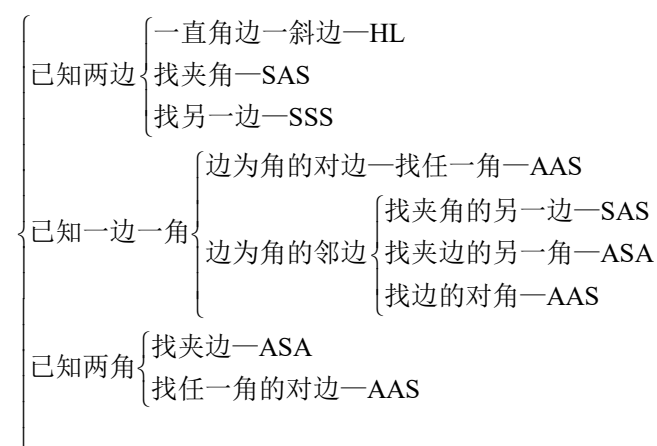
（2）这一结论很容易由“ASA”推得，将这一结论与“ASA”结合起来，即可得出：两个三角形如果具备两角和一条边对应相等，就可判定其全等。

5. 直角三角形全等的判定方法：斜边、直角边（HL）

（1）基本事实：斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等，简写成“斜边、直角边”或“HL”。

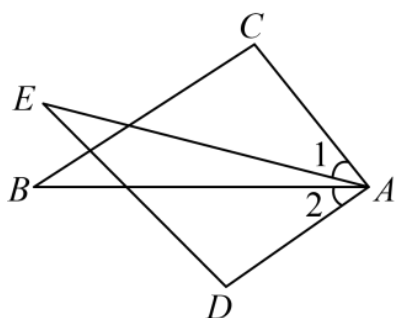
（2）“HL”定理是直角三角形所独有的，对于一般三角形不成立。

【归纳】判定两个三角形全等常用的思路方法如下：



【题型1 添加条件判断三角形全等】

【例1】如图，已知 $\angle 1 = \angle 2$ ， $AC = AD$ ，增加下列条件，其中不能使 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ 的是（ ）



- A. $AB = AE$ B. $BC = ED$ C. $\angle C = \angle D$ D. $\angle B = \angle E$

【答案】B

【详解】 $\because \angle 1 = \angle 2$,

$\therefore \angle CAB = \angle DAE$,

A、添加条件 $AB = AE$ ，根据“边角边”即可判断 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ ，不符合题意；

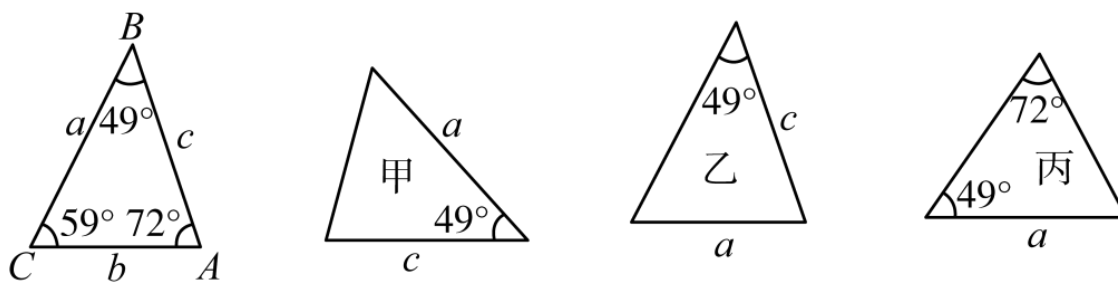
B、添加条件 $BC = ED$ ，无法判断 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ ，符合题意；

C、添加条件 $\angle C = \angle D$ ，根据“角边角”即可判断 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ ，不符合题意；

D、添加条件 $\angle B = \angle E$ ，根据“角角边”即可判断 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ ，不符合题意.

故选 B.

【变式1-1】如图，已知 $\triangle ABC$ 的六个元素，则根据甲、乙、丙3个三角形中的条件能和 $\triangle ABC$ 全等的图形是（ ）



- A. 甲和乙 B. 甲和丙 C. 只有乙 D. 只有丙

【答案】B

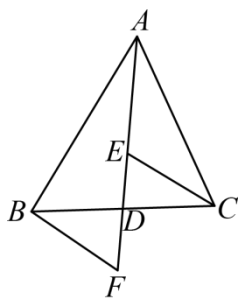
【详解】解：因为 49° 所对的边是 b 不是 a ，故图乙中的三角形和 $\triangle ABC$ 不全等.

如图甲、丙根据全等三角形的判定定理SAS和AAS可以证得它们全等.

故选：B.

【题型2 全等三角形的判定与性质的综合应用】

【例2】如图，AD是 $\triangle ABC$ 的中线，E，F分别是AD和AD延长线上的点，且 $CE \parallel BF$ 。



(1) $\triangle ECD$ 与 $\triangle FBD$ 全等吗？请说明你的理由；

(2) 若 $AD = 6$ ， $DF = 2$ ， $\triangle BDF$ 的面积为3，请直接写出 $\triangle AEC$ 的面积。

【答案】(1) $\triangle ECD \cong \triangle FBD$ ，见解析；(2) 6

【详解】(1) 解： $\triangle ECD \cong \triangle FBD$ ，理由如下：

$\because$ AD是 $\triangle ABC$ 的中线， $\therefore BD = CD$ ，

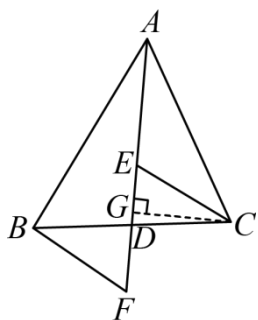
$\because CE \parallel BF$ ， $\therefore \angle ECD = \angle FBD$ ，

在 $\triangle ECD$ 和 $\triangle FBD$ 中，

$$\begin{cases} \angle ECD = \angle FBD \\ CD = BD \\ \angle CDE = \angle BDF \end{cases},$$

$\therefore \triangle ECD \cong \triangle FBD$ 。

(2) 解：过点C作 $CG \perp AF$ 交AF于点G，如图：



$\because \triangle ECD \cong \triangle FBD$ ， $\triangle BDF$ 的面积为3，

$\therefore DE = DF = 2$ ， $\triangle ECD$ 的面积为3，

$$\therefore CG = \frac{3 \times 2}{2} = 3,$$

则 $\triangle AEC$ 的面积为 $\frac{1}{2} \times AE \times CG = \frac{1}{2} \times (6 - 2) \times 3 = 6$ 。

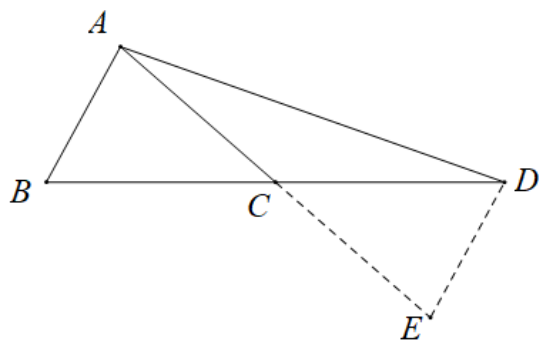
【题型3 “倍长中线法”构造全等三角形】

【例3】在 $\triangle ABC$ 中, $AB=3$, $AC=4$, 延长 BC 至 D , 使 $CD=BC$, 连接 AD , 则 AD 的长的取值范围为 ()

- A. $1 < AD < 7$ B. $2 < AD < 14$ C. $2.5 < AD < 5.5$ D. $5 < AD < 11$

【答案】D

【详解】如图, 延长 AC 到 E 使 $CE=AC$, 连接 ED .



$\because BC=CD$, $AC=CE$, $\angle ACB=\angle ECD$,

$\therefore \triangle ACB \cong \triangle ECD$,

$\therefore DE=AB=3$, $AC=CE=4$,

$\therefore AE=2AC=8$,

在 $\triangle AED$ 中, 根据在三角形中任意两边之和大于第三边, 任意两边之差小于第三边,

由 $AE+DE=11$, $AE-DE=5$.

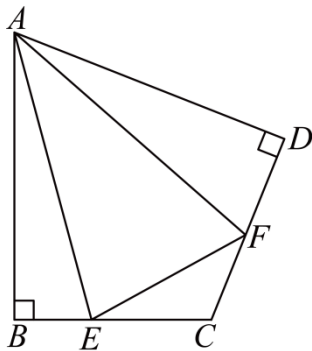
$\therefore 5 < AD < 11$.

故选: D.

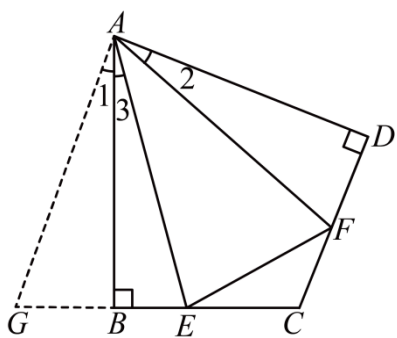
【题型4 “截长补短法”证明线段和差问题】

【例4】如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB=AD$, $\angle B=\angle D=90^\circ$, E 、 F 分别是边 BC 、 CD 上的点, 且 $\angle EAF=\frac{1}{2}\angle BAD$. 求

证: $EF=BE+FD$.



【答案】证明见解析.


$$\because \angle ABG = \angle ABC = \angle D = 90^\circ, AB = AD,$$
$$\therefore \triangle ABG \cong \triangle ADF.$$
$$\therefore AG=AF, \quad \angle 1=\angle 2.$$
$$\therefore \angle 1 + \angle 3 = \angle 2 + \angle 3 = \angle EAF = \frac{1}{2} \angle BAD.$$
$$\therefore \angle GAE = \angle EAF.$$

又 $\because AE=AE$,

$$\therefore \triangle AEG \cong \triangle AEF.$$
$$\therefore EG=EF.$$

$\therefore EG = BE + BG.$

$$\therefore EF = BE + FD$$